

stelsel, dat niet. Verschillende mechanismen, zoals het verdwijnen van de schijf (Izidoro et al. 2021), sterpassages (Maas et al. 2025) en botsingen tussen planetesimalen (Li et al. 2024; Yi et al. 2025a), kunnen oorspronkelijke resonanties verstoren. In het Zonnestelsel beïnvloedt de instabiliteit van de reuzenplaneten (Morbidelli et al. 2005) de binnenste planeten via seculaire interacties (Kaib & Chambers 2016). In dit werk laat ik zien dat de huidige dynamische structuur van de terrestrische planeten op natuurlijke wijze ontstaat wanneer zij begonnen in een resonantieketen die werd verstoord tijdens deze instabiliteit, wat uiteindelijk leidde tot de maanvormende botsing. Dit ondersteunt het idee dat de terrestrische planeten vroeg zijn gevormd in een gasrijke schijf, vergelijkbaar met exo-planetensystemen, en biedt een nieuwe toetsbare verklaring voor het verbreken van resonanties.

Chapter 5: Onderdrukking van reuzenplaneetvorming in sterclusteromgevingen

Waarnemingen tonen aan dat de geboortekomgeving van sterren een sterke invloed heeft op planeetvormende schijven, bijvoorbeeld in de proplyds van de Orionnevel (Berné et al. 2024) en in numerieke simulaties (Wilhelm et al. 2023). In dit werk wordt een vereenvoudigd populatiesynthesemodel geïntroduceerd om planeetvorming in dergelijke omgevingen te simuleren, inclusief kiezelopveging en de invloed van nabijgelegen sterrenstraling. De resultaten tonen aan dat clusteromgevingen de vorming van reuzenplaneten onderdrukken, vooral rond lichte sterren. In plaats daarvan ontstaan Neptunus-achtige planeten op wijde banen. De korte levensduur van de schijf stopt zowel gasaccretie als migratie. Dit komt overeen met recente microlensingwaarnemingen (Zang et al. 2025).

Chapter 6: Signatures van dicht opeengepakte, kiezelopveging protoplaneten in ALMA-schijven

Hoewel exoplaneten op wijde banen relatief vaak voorkomen, zijn er nog maar weinig protoplaneten direct waargenomen. Studies tonen aan dat de frequentie van substructuren in schijven vergelijkbaar is met die van exoplaneten (van der Marel & Mulders 2021). Dit werk stelt dat veel protoplaneten te klein zijn om direct te detecteren. Overgangsschijven kunnen in twee groepen worden verdeeld: systemen met massieve gasreuzen die diepe gaten vormen, en systemen met meerdere kleinere Neptunus-achtige planeten die stofholtes creëren zonder duidelijke gasgaten. De eigenschappen van de stofringen bieden belangrijke aanwijzingen voor planeetvorming. Waarnemingen met hoge resolutie, met name met ALMA, kunnen deze modellen testen.

Outlook: Identificatie van gebroken resonantieketens

Hoewel intacte resonantieketens relatief eenvoudig te herkennen zijn, zijn gebroken ketens subtieler en moeilijker te detecteren. Toch bevatten zij cruciale informatie over de migratiegeschiedenis en dynamische evolutie van planetensystemen. Een veelbelovende aanpak is het zoeken naar bijna-integer periodeverhoudingen als overblijfselen van vroegere resonanties. Toekomstig werk kan analytische modellen en N-body-simulaties combineren om te testen of waargenomen systemen afkomstig zijn van instabiel geworden resonantieketens. Dit kan ook wijzen op onzichtbare buitenste planeten, te testen met toekomstige missies zoals Gaia.

Naast baanarchitectuur biedt ook de samenstelling van planeten een krachtige diagnose. Het verbreken van resonantieketens kan leiden tot dynamische instabiliteiten en catastrophale botsingen, die sporen achterlaten in massa, straal en atmosfeer van planeten. Door simulaties te combineren met botsingsmodellen kunnen kandidaten worden geïdentificeerd en vergeleken met waarnemingen via radiale snelheden en atmosferische studies met bijvoorbeeld JWST. Toekomstige telescopen zullen systematische studies mogelijk maken en ons dichterbij brengen bij het begrijpen van de oorsprong van bewoonbare werelden.

LIST OF PUBLICATIONS

1. **Huang S.**, Ormel C., Portegies Zwart S., Kokubo E., Yi T., 2025, **ApJ**, 988, 137
A Resonant Beginning for the Solar System's Terrestrial Planets.
2. **Huang S.**, van der Marel N. & Portegies Zwart S., 2024, **A&A**, 691, A155
Origin of transition disk cavities: Pebble-accreting protoplanets vs Super-Jupiters.
3. **Huang S.**, Portegies Zwart S., C. & Wilhelm M., 2024, **A&A**, 689, A338
Suppression of giant planet formation around low-mass stars in clustered environments.
4. **Huang S.** & Ormel C., 2023, **MNRAS**, 522, 828
When, where, and how many planets end up in first-order resonances?
5. **Huang S.** & Ormel C., 2022, **MNRAS**, 511, 3814
The dynamics of the TRAPPIST-1 system in the context of its formation.

